

Úloha 14

Zadání

Zjistěte, pro které hodnoty parametrů a a b integrál $I(a, b)$ konverguje, a spočtěte jej:

$$I(a, b) = \int_0^\infty e^{-ax^2} \cos(bx) \, dx$$

Řešení

Pro $a < 0$ a $b \neq 0$ zjevně platí:

$$\int_0^\infty \left(e^{-ax^2} \cos(bx) \right)^+ d\lambda_1(x) = +\infty \quad \int_0^\infty \left(e^{-ax^2} \cos(bx) \right)^- d\lambda_1(x) = -\infty$$

a tak integrál ve smyslu *Lebesgueova integrálu* neexistuje. Pro $a < 0$ a $b = 0$ integrál zjevně diverguje k nekonečné hodnotě. Pro $a > 0$ a $b \in \mathbb{R}$ jistě platí:

$$\left| e^{-ax^2} \cos(bx) \right| \leq e^{-ax^2}$$

Jelikož funkce $\exp(-ax^2) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, \lambda_1(x))$, pak musí i uvažovaný integrand být *lebesgueovsky integrovatelný*.

Pro výpočet integrálu využijme *Větu o derivaci integrálu podle parametru*. Označme:

$$f(x, a, b) := e^{-ax^2} \cos(bx)$$

Funkce $x \mapsto f(x, a, b)$ je zjevně měřitelná $\forall b \in \mathbb{R}$. Zároveň zjevně $\forall x \in \mathbb{R}$ a $\forall b \in \mathbb{R}$ existuje vlastní $\frac{\partial f}{\partial b}(x, a, b)$:

$$\frac{\partial f}{\partial b}(x, a, b) = -xe^{-ax^2} \sin(bx)$$

Zároveň také jistě platí:

$$\left| -xe^{-ax^2} \sin(bx) \right| \leq xe^{-ax^2} \in \mathcal{L}((0, \infty), \lambda_1(x))$$

Pro $b = 0$ pak dále platí, že funkce $\exp(-ax^2) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}, \lambda_1(x))$. Jsou tedy splněny všechny předpoklady pro použití *Věty o derivaci integrálu podle parametru*:

$$\begin{aligned} \frac{\partial I}{\partial b}(a, b) &= - \int_0^\infty xe^{-ax^2} \sin(bx) \, dx = \frac{1}{2a} \int_0^\infty \frac{d}{dx} \left(e^{-ax^2} \right) \sin(bx) \, dx \\ &= \frac{1}{2a} \left[e^{-ax^2} \sin(bx) \right]_0^\infty - \frac{b}{2a} \int_0^\infty e^{-ax^2} \cos(bx) \, dx = -\frac{b}{2a} I(a, b) \end{aligned}$$

Získáváme tedy obyčejnou diferenciální rovnici:

$$\frac{\partial I}{\partial b} = -\frac{b}{2a}I,$$

jejíž řešením je:

$$\int \frac{dI}{I} = -\frac{1}{2a} \int b \, db$$

$$\ln I = C - \frac{b^2}{4a}$$

$$I(a, b) = K \exp\left(-\frac{b^2}{4a}\right)$$

Z podmínky pro $b = 0$ získáváme:

$$K = \int_0^\infty e^{-ax^2} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

Výsledek

$$I(a, b) = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp\left(-\frac{b^2}{4a}\right) \quad \text{pro } a > 0 \text{ a } b \in \mathbb{R}$$